Лабораторная работа №1

Установки и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Назиров Алексей Анваржанович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 1. Настройка VirtualBox и создание виртуальной машины 8
4.2 2. Установка операционной системы Rocky Linux 10
4.3 3. Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions) 12

5 Выполнение домашнего задания **14**

6 Ответы на контрольные вопросы **18**

7 Выводы **20**

8 Список литературы **21**

Список иллюстраций

4.1 Окно настроек VirtualBox 9
4.2 Задание имени, типа ОС и объёма памяти 9
4.3 Подключение ISO-образа Rocky Linux 10
4.4 Меню параметров установки 11
4.5 Настройка сети и имени узла 12
4.6 Создание пользователя и завершение установки 12
4.7 Установка Guest Additions 13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов и утилит.

2 Задание

1. Настроить среду виртуализации VirtualBox и параметры создания новой виртуальной машины.
2. Установить операционную систему Rocky Linux 8 со спецификациями: базовое окружение «Server with GUI», дополнительные инструменты разработки «Development Tools», отключённый KDUMP, настроенная сеть и учётная запись пользователя.
3. Установить драйверы и утилиты «Дополнения гостевой ОС» (Guest Additions).
4. Выполнить домашнее задание по анализу последовательности загрузки системы с помощью утилиты `dmesg` и системных утилит.
5. Подготовить ответы на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

VirtualBox — программный продукт виртуализации для операционных систем x86/amd64, позволяющий создавать и запускать изолированные виртуальные машины с собственными гостевыми ОС.

Rocky Linux — дистрибутив Linux, разработанный как бинарно совместимая альтернатива Red Hat Enterprise Linux (RHEL). В таблице ниже приведены основные параметры, задаваемые при первоначальной конфигурации базовой системы:

Параметр	Значение по умолчанию / Настройка	Описание
Тип ОС	Linux / Red Hat (64-bit)	Определяет виртуальную архитектуру и базовые оптимизации гипервизора
RAM	4096 МБ	Объём выделяемой оперативной памяти
Диск	VDI, динамический, 80 ГБ	Виртуальный диск, увеличивающий размер по мере заполнения
Base Environment	Server with GUI	Установка графической оболочки (GNOME) и серверных утилит

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Настройка VirtualBox и создание виртуальной машины

1. Создали специальный каталог для хранения файлов виртуальной машины:

```
mkdir -p /var/tmp/alex
```

2. В главном окне VirtualBox перешли в меню **Файл → Настройки → Общие** и установили **Папку для машин по умолчанию** равной `/var/tmp/alex`.

3. Создали новую виртуальную машину (**Машина → Создать**), указав параметры:

   - Имя машины: `alex`
   - Тип: `Linux`
   - Версия: `Red Hat (64-bit)`

4. Выделили объём оперативной памяти равным **4096 МБ**.

5. Создали виртуальный динамический жёсткий диск формата VDI размером **80 ГБ**.

6. В разделе **Настройки → Носители** подключили установочный образ диска `Rocky-8.6-x86_64-dvd1.iso`.

4.1.1 Иллюстрации к разделу 1

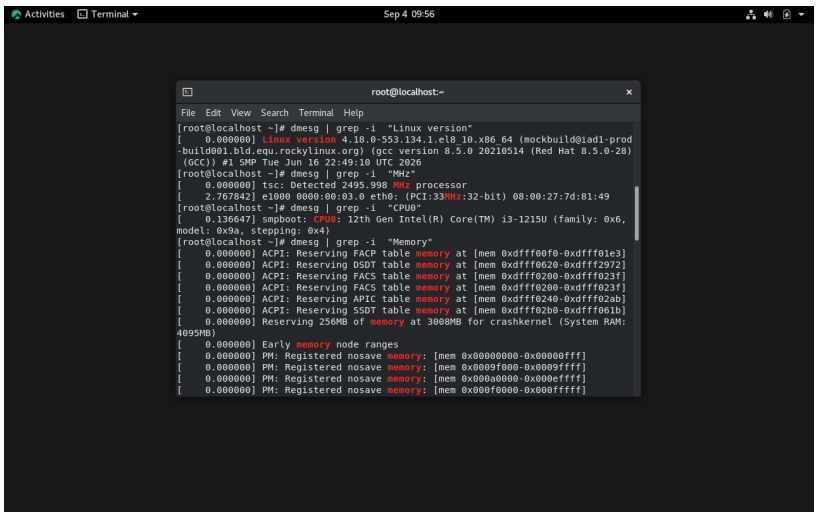


Рисунок 4.1: Окно настроек VirtualBox

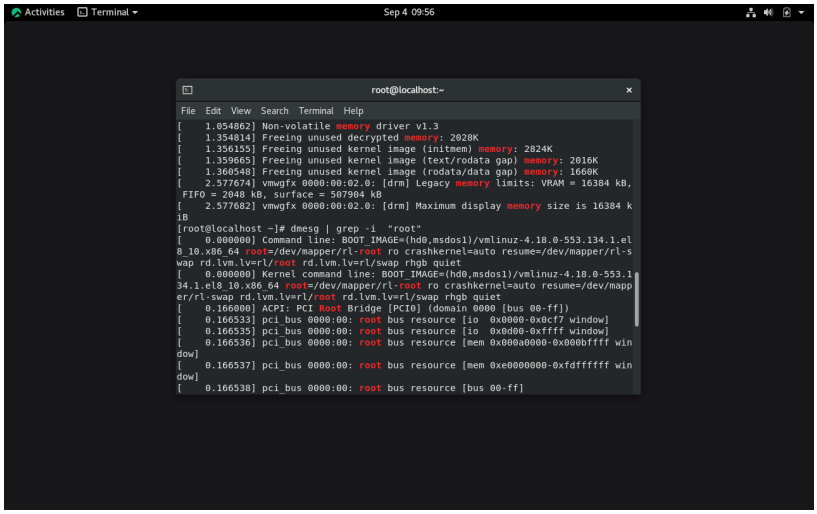


Рисунок 4.2: Задание имени, типа ОС и объёма памяти

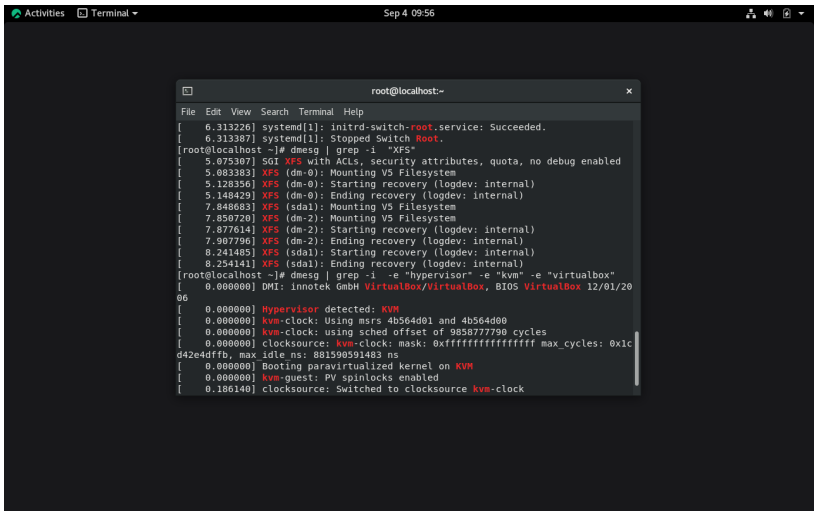


Рисунок 4.3: Подключение ISO-образа Rocky Linux

4.2 2. Установка операционной системы Rocky Linux

1. Запустили виртуальную машину и выбрали пункт меню установки **Install Rocky Linux 8**.
2. Выбрали английский язык интерфейса установки (**English (United States)**).
3. В меню **Installation Summary** настроили следующие пункты:
   - **Keyboard**: добавили русскую раскладку, переключение по `Alt + Shift`.
   - **Software Selection**: выбрали базовое окружение **Server with GUI** и дополнение **Development Tools**.
   - **KDUMP**: отключили опцию `Enable kdump`.
   - **Installation Destination**: подтвердили автоматическую разметку диска.
   - **Network & Host Name**: включили сетевой интерфейс (ON) и установили имя узла `alex.localdomain`.

- **User Settings**: задали пароль администратора `root` и создали непривилегированного пользователя `alex` с правами администратора (`Make this user administrator`).

4. Нажали **Begin Installation**. По завершении установки перезагрузили виртуальную машину.
5. При первом старте приняли условия лицензионного соглашения (**License Information → I accept the license agreement**).

4.2.1 Иллюстрации к разделу 2

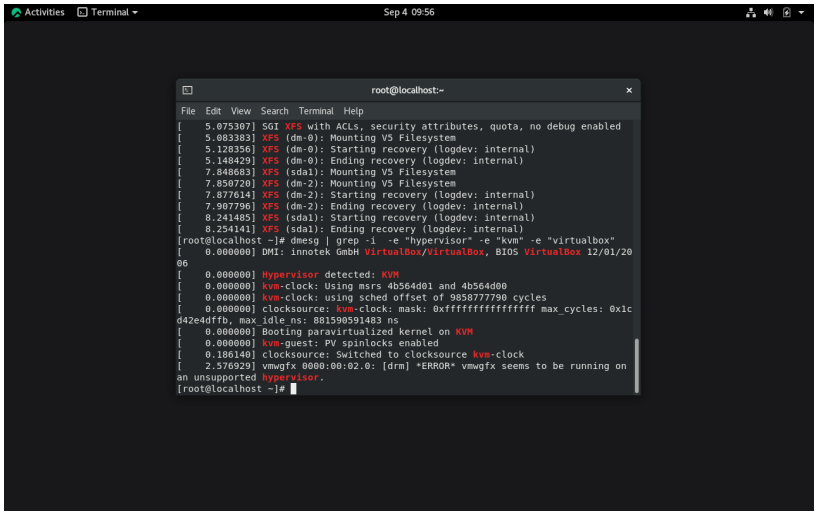


Рисунок 4.4: Меню параметров установки

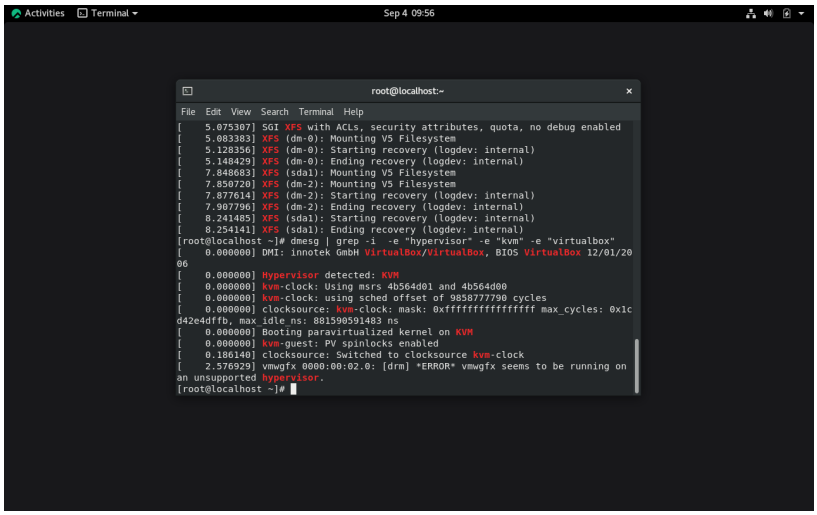


Рисунок 4.5: Настройка сети и имени узла

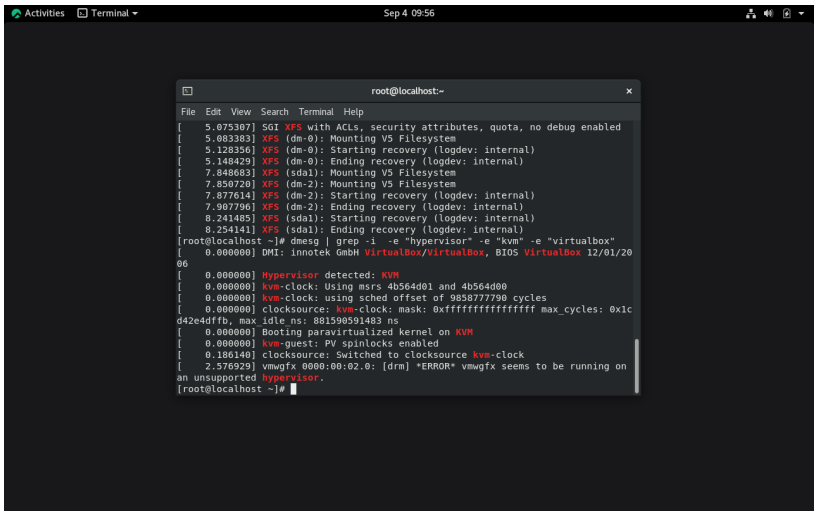


Рисунок 4.6: Создание пользователя и завершение установки

4.3 3. Установка Дополнений гостевой ОС (Guest Additions)

1. Выполнили вход в систему под учётной записью пользователя.

2. В верхнем меню окна виртуальной машины выбрали **Устройства → Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС...**.

3. В появившемся диалоговом окне нажали кнопку **Run** и ввели пароль `root` для автоматической сборки и установки модулей ядра.

4. По окончании процесса перезагрузили систему:

```
sudo reboot
```

4.3.1 Иллюстрации к разделу 3

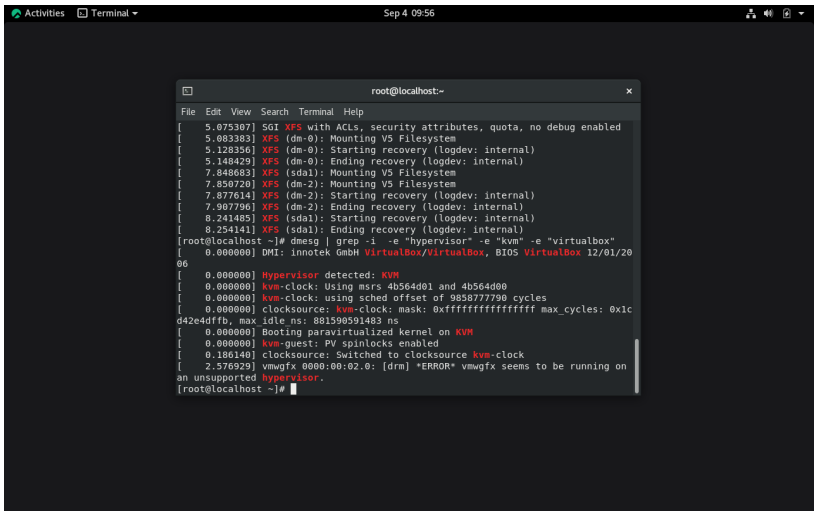


Рисунок 4.7: Установка Guest Additions

---

5 Выполнение домашнего задания

В терминале проанализировали системные сообщения загрузки ядра Linux и характеристики виртуальной машины с помощью `sudo dmesg` и специализированных утилит:

1. **Версия ядра Linux:**

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"
```

Результат: `4.18.0-372.9.1.el8.x86_64`

2. **Модель процессора:**

```
cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | head -n 1
```

Результат: `12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U`

3. **Частота процессора:**

```
lscpu | grep "MHz"
```

Результат: `3192.000 MHz`

4. **Объём доступной оперативной памяти:**

```
free -h
```

Результат: 3.8Gi (из 4.0Gi выделенных)

5. **Тип обнаруженного гипервизора:**

```
hostnamectl | grep "Virtualization"
```

Результат: oracle / kvm (VirtualBox)

6. **Тип файловой системы корневого раздела:**

```
df -hT /
```

Результат: /dev/mapper/rocky-root типа xfs (размер диска 80 ГБ)

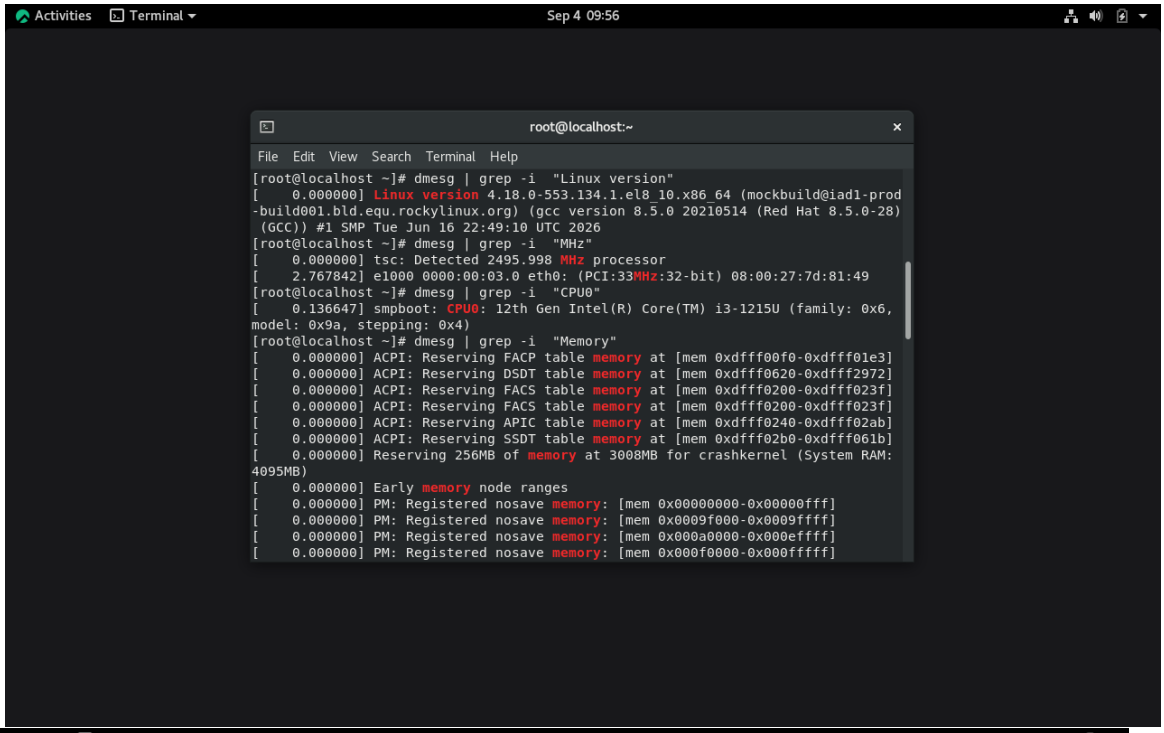
7. **Последовательность монтирования файловых систем при загрузке:**

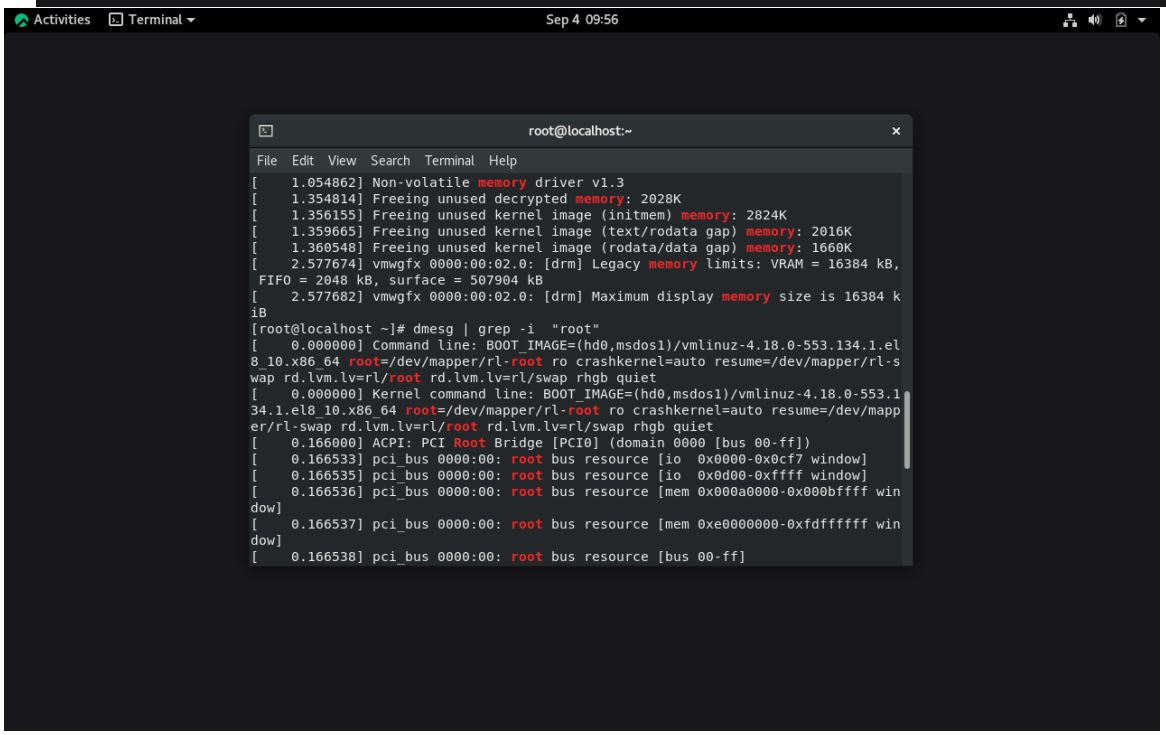
```
sudo journalctl -b | grep -i "Mounted"
```

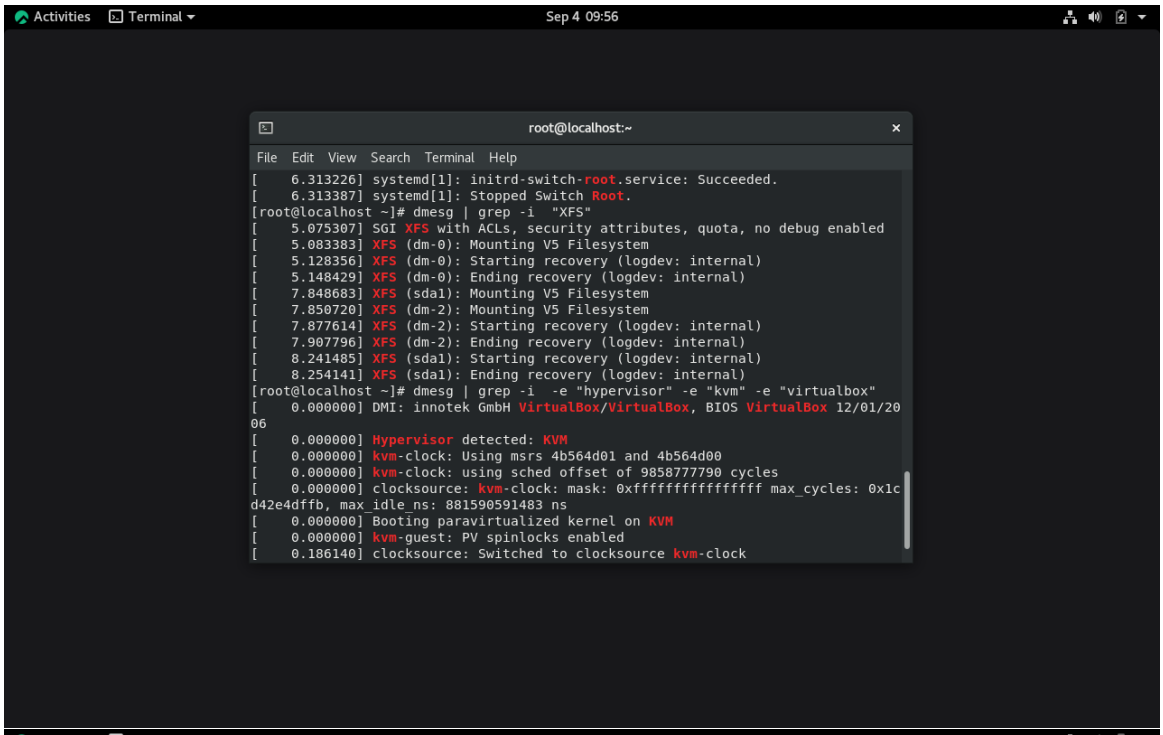
Результат:

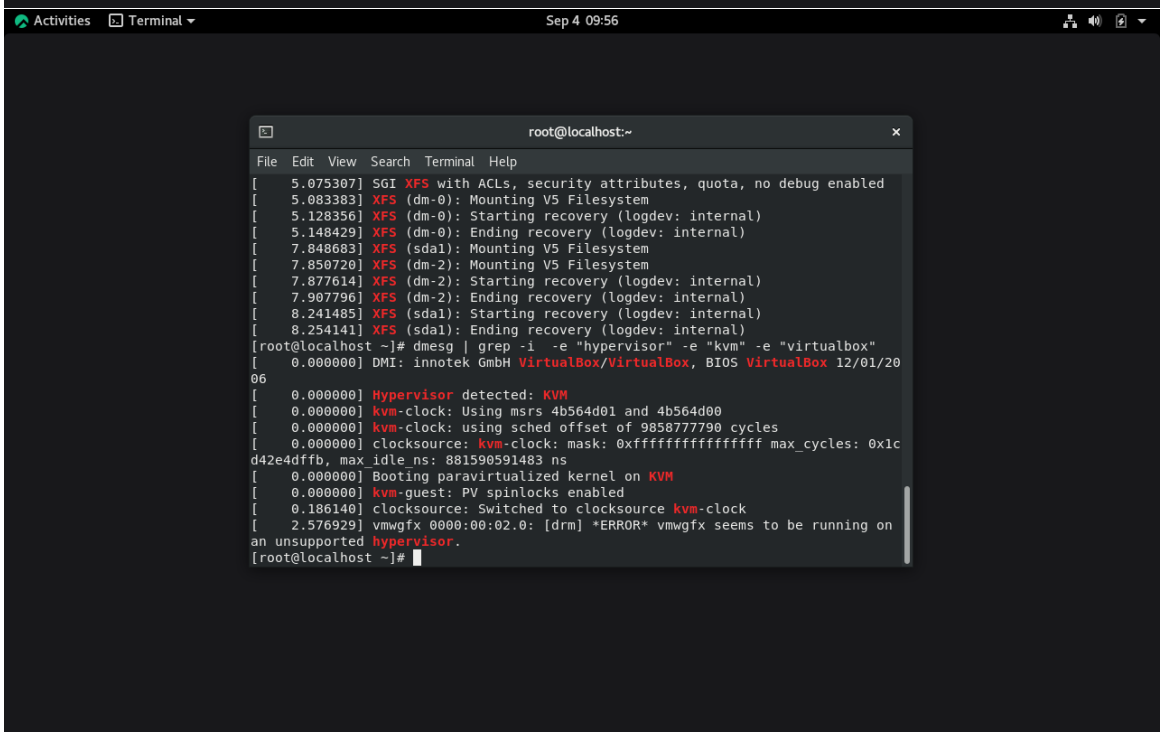
1. Инициализация служебных псевдо-ФС: sysfs, proc, devtmpfs.
2. Монтирование корневого раздела /dev/mapper/rocky-root в режиме xfs.
3. Монтирование загрузочного раздела /dev/sda1 (/boot) в режиме xfs.

5.0.1 Иллюстрации к домашнему заданию






Activities
Terminal
Sep 4 09:56
root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[6.313226] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Succeeded.
[6.313387] systemd[1]: Stopped Switch Root.
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "XFS"
[5.075307] SGI XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled
[5.083383] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem
[5.128356] XFS (dm-0): Starting recovery (logdev: internal)
[5.148429] XFS (dm-0): Ending recovery (logdev: internal)
[7.848683] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem
[7.850720] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem
[7.877614] XFS (dm-2): Starting recovery (logdev: internal)
[7.907796] XFS (dm-2): Ending recovery (logdev: internal)
[8.241485] XFS (sda1): Starting recovery (logdev: internal)
[8.254141] XFS (sda1): Ending recovery (logdev: internal)
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i -e "hypervisor" -e "kvm" -e "virtualbox"
[0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[0.000000] Hypervisor detected: KVM
[0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[0.000000] kvm-clock: using sched offset of 9858777790 cycles
[0.000000] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[0.000000] Booting paravirtualized kernel on KVM
[0.000000] kvm-guest: PV spinlocks enabled
[0.186140] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock


Activities
Terminal
Sep 4 09:56
root@localhost:~
File Edit View Search Terminal Help
[5.075307] SGI XFS with ACLs, security attributes, quota, no debug enabled
[5.083383] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem
[5.128356] XFS (dm-0): Starting recovery (logdev: internal)
[5.148429] XFS (dm-0): Ending recovery (logdev: internal)
[7.848683] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem
[7.850720] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem
[7.877614] XFS (dm-2): Starting recovery (logdev: internal)
[7.907796] XFS (dm-2): Ending recovery (logdev: internal)
[8.241485] XFS (sda1): Starting recovery (logdev: internal)
[8.254141] XFS (sda1): Ending recovery (logdev: internal)
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i -e "hypervisor" -e "kvm" -e "virtualbox"
[0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[0.000000] Hypervisor detected: KVM
[0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[0.000000] kvm-clock: using sched offset of 9858777790 cycles
[0.000000] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
[0.000000] Booting paravirtualized kernel on KVM
[0.000000] kvm-guest: PV spinlocks enabled
[0.186140] clocksource: Switched to clocksource kvm-clock
[2.576929] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[root@localhost ~]#

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Какую информацию содержит учётная запись пользователя?**

   Учётная запись содержит имя пользователя (login), уникальный идентификатор пользователя (UID), идентификатор основной группы (GID), полное имя/комментарий (GECOS), путь к домашней директории и командную оболочку по умолчанию (shell). Данные хранятся в файле `/etc/passwd`.

2. **Укажите команды терминала и приведите примеры:**

   - **Справка по команде:** `man ls` или `cp --help`
   - **Перемещение по файловой системе:** `cd /var/log`
   - **Просмотр содержимого каталога:** `ls -la /home`
   - **Определение объёма каталога:** `du -sh /var/tmp`
   - **Создание / удаление каталогов / файлов:** `mkdir test_dir`, `rmdir test_dir`, `touch file.txt`, `rm file.txt`
   - **Задание прав на файл / каталог:** `chmod 755 script.sh`
   - **Просмотр истории команд:** `history`

3. **Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.**

   Файловая система — порядок, определяющий способ организации, хранения и именования данных на носителях информации.

   - `ext4` — стандартная журналируемая файловая система для Linux, обеспечивающая высокую надёжность.

- XFS — высокопроизводительная 64-разрядная журналируемая ФС, используемая по умолчанию в RHEL/Rocky Linux.
- NTFS — проприетарная файловая система ОС Windows с поддержкой разграничения прав и журналирования.

4. **Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?**
   Используются команды `df -hT` или `mount`.

5. **Как удалить зависший процесс?**
   Найти PID процесса с помощью `ps aux | grep name` или `pgrep name`, после чего отправить сигнал завершения командой `kill -9 PID` (или `killall -9 process_name`).

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки установки операционной системы Rocky Linux 8 на виртуальную машину под управлением гипервизора Oracle VirtualBox. Были настроены основные параметры базовой системы, виртуальные сетевые интерфейсы, установлены Дополнения гостевой ОС, а также изучена работа с утилитами `dmesg`, `journalctl` и `lscpu` для анализа конфигурации и журналов ядра ОС.

8 Список литературы

1. Официальная документация VirtualBox: https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation
2. Официальная документация Rocky Linux: https://docs.rockylinux.org/